



5 다음은 생명 현상의 특성을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

온도와 습도가 일정한 암실에서 오른쪽과 같이 시험관에 싹튼 콩을 넣고 잉크 방울을 넣은 유리관을 연결시킨 후, 잉크 방울의 움직임을 관찰하였다.



[실험 결과]

시간이 지남에 따라 잉크 방울이 왼쪽으로 이동하였다.

이 실험에서 알 수 있는 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 물질 대사 ② 발생과 생장
- ③ 적응과 진화 ④ 항상성 유지
- ⑤ 자극에 대한 반응

6 다음은 생명 현상의 특성 중 일부를 표로 정리한 것이다.

구분		특징
개체 유지	세포로 구성	세포는 생물의 기능적·구조적 기본 단위이다.
	A	생물체 내에서 일어나는 화학적 변화이다.
	자극에 대한 반응	환경 변화에 적절히 반응하는 것이다.
종족 유지	생식	자신을 닮은 자손을 남기는 것이다.
	유전	부모의 형질이 자손에게 전달되는 것이다.
	B	생물의 생활 습성이나 기능이 환경 조건에 적합하여 개체·종족 유지에 도움이 되는 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 물질 대사이다.
- ㄴ. 개구리가 겨울에 동면하는 것은 B의 예이다.
- ㄷ. 식물의 어린 싹이 빛이 비치는 쪽으로 굽어 자라는 것은 자극에 대한 반응의 예이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 다음은 어느 신문 기사 내용의 일부이다.

유럽에서 수십명을 죽음으로 몰고 가며 유럽을 공포에 떨게 한 슈퍼박테리아의 정체가 밝혀졌다. 연구자들은 이번 슈퍼박테리아가 장출혈성 대장균과 장응집성 대장균이 유전적으로 결합된 특이 형태라고 발표했다. 즉, ㉠ 하나의 박테리아가 두 가지 특성을 동시에 지니게 되면서 매우 치명적인 변종이 탄생한 것이다. -○○신문 2011년 -

㉠에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 숙주 밖에서 결정체로 존재한다.
- ② 세포가 모여 조직화된 체제를 이룬다.
- ③ 포도당을 분해하는 물질 대사를 한다.
- ④ 돌연 변이를 통해 새로운 형질이 나타난다.
- ⑤ 수정란이 세포 수가 늘어 하나의 개체가 된다.

8 다음은 1890년대 식물에 담배모자이크병을 일으키는 병원체 X에 대해 연구한 기록이다.

- 담배모자이크병에 걸린 담뱃잎을 갈아 추출액을 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 담배모자이크병이 유발되었다.
- 당시 세균 여과기로 사용되던 초벌구이한 도자기 판을 이용하여 담배모자이크병에 걸린 병든 담뱃잎 추출액을 여과하였다.
- 여과된 액체를 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 이 담뱃잎에 담배모자이크병이 나타났다.
- 다시 담배모자이크병이 유발된 담뱃잎을 갈아 희석한 후 건강한 담뱃잎에 발라주었더니 담배모자이크병이 나타났다.

이 자료를 통해 알 수 있는 병원체 X의 특성으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 병원체 X는 세균보다 작다.
- ㄴ. 스스로 물질 대사를 할 수 있다.
- ㄷ. 유전 물질을 가지고 있어 증식할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ